

- 1 光合成と呼吸についての次の文章中の(①)～(④)にあてはまる言葉をそれぞれ答えなさい。また、(⑤)にあてはまる言葉を、あとのア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

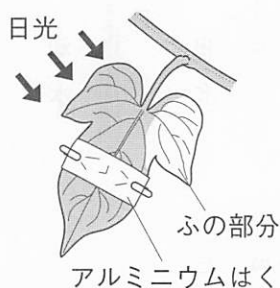
植物が光合成を行うときには、葉から(①)を取り入れ、根から(②)を取り入れて、光のエネルギーを利用することで(③)などの養分をつくる。このとき、気体の(④)ができる。植物が呼吸を行うのは(⑤)である。

ア 昼間だけ イ 夜だけ ウ 1日中

1 6点×5 /30点

①	
②	
③	
④	
⑤	

- 2 右の図のように、ふ入りのアサガオの葉の一部をアルミニウムはくでおおい、一昼夜暗いところに置いたあと、次の日、葉を日光に当てました。次の問いに答えなさい。



- (1) 葉にできているものが何かを調べるときの正しい順になるように、次の図のア～エをならべかえなさい。

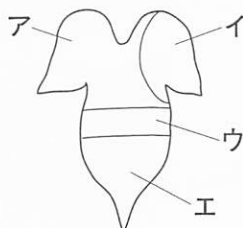


2 6点×5 /30点

(1)	→ → →
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

(1)は完答
(4)は順不同、完答

- (2) (1)のイのAの液は何ですか。
- (3) (1)のアで葉をアルコールにつける理由を次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 葉をやわらかくするため。
- イ 葉の緑色をぬくため。
- ウ 葉の緑色をこくするため。
- (4) (1)のイのAの液につけたときに色が変った部分を、右の図のア～エからすべて選び、記号で答えなさい。
- (5) (4)で色が変った部分は何色になりましたか。

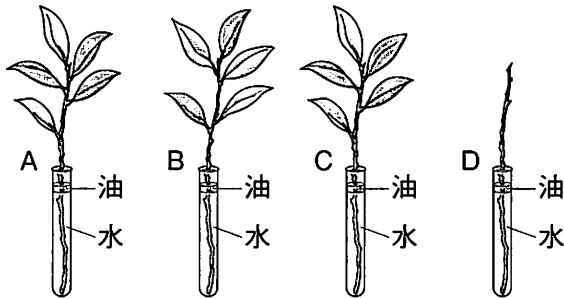


③ 蒸散について、次の問いに答えなさい。

- (1) 葉のうら側に多くある水蒸気を出すあなを何といいますか。
- (2) 蒸散を調べるときに使う塩化コバルト紙は、水をふくむと何色に変化しますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 青色 イ 黄色 ウ うすい赤色 エ 緑色

- (3) 次の図のように、葉の大きさや数、くきの太さが同じ枝を4本用意し、下のA～Dのように処理をしたあと水の入った試験管にさして、水面に油をうかべました。



- A：そのままにした。
- B：葉の表側にワセリンをぬった。
- C：葉のうら側にワセリンをぬった。
- D：葉を取り、葉の切り口にワセリンをぬった。

6時間後、試験管の水の減少量を調べたところ、Bは14mL、Cは5mL、Dは1mLでした。

- ① 水面に油をうかべたのはなぜですか。次のア、イから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 植物が水をよく吸い上げるようにするため。
- イ 水面から水が蒸発するのを防ぐため。
- ② くきからの蒸散量は何mLですか。
- ③ 葉の表側からの蒸散量は何mLですか。
- ④ 葉のうら側からの蒸散量は何mLですか。
- ⑤ Aの試験管の水の減少量は何mLと考えられますか。
- (4) 蒸散がさかんに起こると、植物の体温はどのようになりますか。かんたんに答えなさい。

③ 5点×8 /40点

(1)	
(2)	
(3)	①
	② mL
	③ mL
	④ mL
	⑤ mL
(4)	